

システム概要書 — BrightStar 統合 LINE アシスタント

版本：v3.0 / 最終更新：2026-09-19
 本書の記載は **2026-09-19 時点の実デプロイ**（ap-northeast-1 / アカウント 603319838936）を実機照合した内容です（§ 7）。

1. 目的

社内に分散していた複数の LINE 業務アシスタントを **1つのモノレポ／統一基盤**に集約し、役割（講師・人事・営業・総務・一般社員）ごとにチャンネルを分けつつ、**本人確認・多言語・名簿**などの 共通機能を共有する。これにより運用の一貫性・保守性・セキュリティを高める。

2. 5つのチャンネル（役割で分離）

チャンネル	表示名	対象	主な機能	バックエンド
研修 (kenshu)	BS研修	講師	コース作成・公開(Zoom)・名簿・分組	Python / CDK
人事 (jinji)	BS人事	人事 (HR)	社員名簿の管理・メール校正（提出の受領はしない）	TypeScript / CDK
営業 (eigyo)	BS営業	営業部	現場への通勤コスト比較・要員名簿(CSV/単票)	TypeScript / CDK
総務 (soumu)	BS総務	総務担当	提出状況・未提出抽出(CSV)・催促／予約催促／一斉送信・既読確認・削除・一括/個別DL	TypeScript / CDK
社員 (shain)	BS社員管理	一般社員	研修受講・申込／勤務表・交通費・その他経費の提出（統合フロント）	Python / CDK（研修+人事を vendoring）

5チャンネルは **同一 LINE Provider** 配下のため、`userId` がチャンネル間で一致する。よって1つのチャンネルで本人確認すれば、本人情報を全チャンネルで共有できる。

責務分離（2026-07～）：提出の受領は社員チャンネル、提出の**管理・催促・回収**は総務チャンネル、名簿と採用まわりは人事チャンネル、と役割を分けている。

3. アーキテクチャ

```

flowchart TB
    subgraph LINE
        K[研修 channel]:::ch
        J[人事 channel]:::ch
        SO[総務 channel]:::ch
        E[営業 channel]:::ch
        S[社員 channel]:::ch
    end

    K -->|Webhook 署名検証| KF[Lambda: kenshu]
    J -->|Webhook 署名検証| JF[Lambda: jinji]
    E -->|Webhook 署名検証| EF[Lambda: eigyo]
    S -->|Webhook 署名検証| SF[Lambda: shain]
    SO -->|Webhook 署名検証| SOF[Lambda: soumu]

    SF -. vendoring. -> KF
    SF -. vendoring. -> JF

    KF & JF & EF & SF & SOF --> ROSTER[(DynamoDB: 花名册 roster)]
    KF & JF & EF & SF & SOF --> AUTH[(DynamoDB: 認証 auth / TTL)]

    KF --> COURSE[(courses/enrollments/groups)]
    KF --> ZOOM[Zoom API]
    SF --> SUB[(submissions)]
    SF --> S3J[S3: 提出/テンプレ]
    SOF --> SUB
    SOF --> S3J
    SOF --> BC[(bookings / broadcasts)]
    SOF --> REM[Lambda: リマインド/予約催促]
    REM -. push. -> S
    JF -. リンク. -> PROOF[メール校正ツール sons02:8090]
    EF --> STAFF[(StaffTable 要員)]
    EF --> CACHE[(CacheTable 経路)]
    EF --> S3E[S3: 要員CSV]
    EF --> EKITAN[ekitan 駅探]
    EF --> GEO[Amazon Location geo-places]

    classDef ch fill:#06C755,color:#fff;

```

構成のポイント

- 各チャネルは **独立した Lambda**。入口で **LINE 署名（HMAC-SHA256）** を検証し、正当な LINE 以外を弾く。公開方式はチャネルで異なる：**人事／総務／社員／営業は Lambda Function URL（authType=NONE）**、**研修は API Gateway（HTTP API）**（WeChat/企業微信の受信と Web ログインを同一 API にまとめているため）。
- 共有 DynamoDB**：花名册（roster）と認証（auth）は全チャネルで共有。`userId` 共通のため本人情報を一元化。
- 社員チャネル**は研修・人事の「社員側」機能を **vendoring**（`kenshu.*` / `jinji.*` に名前空間分離）して 1 Lambda に同梱。

- 認証(auth) テーブルは TTL を持ち、当日のみ有効。言語設定も同テーブルに保持。
- 総務チャンネルは社員チャンネルと 同じ submissions / S3 バケットを参照し、回収・催促・削除を行う。催促や一斉送信は社員チャンネルのトークンで push するため、社員は普段使うチャンネルで通知を受け取る。
- 催促・一斉送信には 既読（確認） ボタンを付与し、 broadcasts テーブルで確認状況を集計（CSV 出力可）。
- 大きな一覧やファイルは 署名付き短縮 URL（Function URL の GET /dl ）経由で配布し、LINE の URL 長制限を回避。実体は S3 の署名付き URL（有効期限1時間）へ 302 リダイレクトする。

4. 共通機能（全チャンネル）

機能	説明
日次本人確認	「所属部署 お名前」で花名册照合 → 役割(role)を判定して通す。2日目以降はワンタップ
専用紐付け	1つの社員番号 = 1つの LINE アカウント（占用ロック）。登録解除で付け替え
多言語	日本語／中文を毎日選択（既定：日本語）。キーワードは日英韓中に対応
ヘルプ	機能とキーワードを Quick Reply ボタンで提示（タップで自動送信）
Rich Menu	チャンネルごとの固定メニュー

5. デプロイ構成

チャンネル	スタック / 配置	言語
研修	CDK（Python Lambda）／LINE Webhook + 既存 WeChat 連携	Python
人事	BrightstarHr-dev（TypeScript CDK）	TypeScript
営業	EkiCommute-dev（TypeScript CDK）	TypeScript
総務	BrightstarSoumu-dev（TypeScript CDK）	TypeScript
社員	CDK（Python Lambda、研修+人事を vendoring）	Python

- 東京リージョン（ap-northeast-1）に配置。
- 認証情報は SSM SecureString（コード・環境変数に値を置かない）。
- リポジトリ：github.com/scgpp12/BrightStar_Line_System。

6. セキュリティ方針

- LINE Webhook は 署名検証必須。Function URL は公開だが署名で保護。

- すべての LINE クレデンシャルは **SSM SecureString**、CDK へは `-c` コンテキストで渡し、ソースに残さない。
- 本人確認は **花名冊（在籍者）ベース**。役割でチャンネルのアクセスを制御。
- 1 社員番号 = 1 アカウントの **占用ロック** で成りすまし・二重登録を防止。
- 破壊的操作（名簿削除等）は確認・通知を伴う。

7. 実機構成（2026-09-19 実測）

本章は AWS CLI で実環境を照会した結果をそのまま記載する。設計と実機の差異を無くするため、記載を変更する場合は再照会のうえ更新すること。リージョン **ap-northeast-1** / アカウント **603319838936**。

7-1. CloudFormation スタック

スタック	状態	最終更新	公開エンドポイント
brightstar-kenshu-dev	UPDATE_COMPLETE	2026-08-21	API Gateway <code>/line</code> • <code>/wechat</code> • <code>/web/login</code>
BrightstarHr-dev	UPDATE_COMPLETE	2026-08-21	Lambda Function URL
EkiCommute-dev	UPDATE_COMPLETE	2026-07-21	Function URL ×2（LINE用=NONE／API用=AWS_IAM）
BrightstarSoumu-dev	UPDATE_COMPLETE	2026-08-21	Lambda Function URL
brightstar-shain-dev	UPDATE_COMPLETE	2026-08-21	Lambda Function URL

7-2. Lambda 関数（全11本）

関数	ランタイム	アーキ	メモリ	タイムアウト	公開
brightstar-kenshu-dev-LineWebhookFunction...	python3.12	arm64	1024MB	20s	API GW 経由
brightstar-kenshu-dev-WebhookFunction... (WeChat)	python3.12	arm64	1024MB	20s	API GW 経由
brightstar-kenshu-dev-WebFunction... (Webログイン)	python3.12	arm64	1024MB	20s	API GW 経由

関数	ランタイム	アーキ	メモリ	タイムアウト	公開
brightstar-kenshu-dev-ReminderFunction…	python3.12	arm64	1024MB	20s	—
brightstar-hr-dev-webhook	python3.12	arm64	256MB	29s	Function URL (NONE)
brightstar-hr-dev-reconcile	python3.12	arm64	256MB	120s	—
brightstar-soumu-dev-webhook	python3.12	arm64	512MB	29s	Function URL (NONE)
brightstar-soumu-dev-reminder	python3.12	arm64	256MB	60s	—
brightstar-shain-dev-webhook	python3.12	arm64	512MB	29s	Function URL (NONE)
EkiCommute-dev-LineWebhookFn…	python3.12	x86_64	256MB	300s	Function URL (NONE)
EkiCommute-dev-ApiFn…	python3.12	x86_64	256MB	300s	Function URL (AWS_IAM)

営業のみ x86_64 (requests / BeautifulSoup を含む Layer をビルド済みのため)。他の4チャンネルは **実行時の外部ライブラリを持たない** (標準ライブラリ + boto3 のみ)。

7-3. DynamoDB (全15テーブル／すべて PAY_PER_REQUEST)

テーブル	キー	GSI	TTL	暗号化	用途
brightstar-hr-dev-roster	empId	—	—	KMS(AWS管理)	社員名簿 (全チャンネル共有・認証の基点)
brightstar-hr-dev-auth	pk	—	有効	KMS(AWS管理)	日次認証・言語 (当日限り)
brightstar-hr-dev-employees	userId	—	—	KMS(AWS管理)	LINE ユーザー ↔ 社員の紐付け状態
brightstar-hr-dev-submissions	userId + sk	GSI1	—	KMS(AWS管理)	提出記録 (社員が登録・総務が参照/削除)
brightstar-soumu-dev-bookings	bookingId	—	—	KMS(AWS管理)	催促予約
brightstar-soumu-dev-broadcasts	bcastId	—	—	KMS(AWS管理)	配信バッチ・既読(確認)状況

テーブル	キー	GSI	TTL	暗号化	用途
brightstar-shain-dev-session	userId	—	—	KMS(AWS管理)	社員チャネルのモード（研修/総務）保持
brightstar-kenshu-dev-courses	courseId	—	—	KMS(AWS管理)	研修コース
brightstar-kenshu-dev-enrollments	openid + courseId	GSI1	—	KMS(AWS管理)	受講申込
brightstar-kenshu-dev-groups	courseId + groupId	—	—	KMS(AWS管理)	分組
brightstar-kenshu-dev-students	openid	—	—	KMS(AWS管理)	受講者
brightstar-kenshu-dev-results	openid + itemKey	GSI1	—	KMS(AWS管理)	受講結果
brightstar-kenshu-dev-knowledge	docId + chunkId	—	—	KMS(AWS管理)	RAG 用ナレッジ
EkiCommute-dev-StaffTable…	staff_id	—	—	AWS所有キ —	要員名簿（営業）
EkiCommute-dev-CacheTable…	cacheKey	—	有効	AWS所有キ —	経路検索キャッシュ

7-4. S3（brightstar-hr-dev-603319838936）

設定	値
パブリックアクセス	4項目すべてブロック
既定暗号化	SSE-S3（AES256）
バージョニング	有効（上書き・削除しても旧版は保持）
ライフサイクル	pending/ 7日削除／ exports/ 3日削除／タグ lifecycle=managed の提出物は 60日で Deep Archive・365日で削除

格納レイアウト： hr/{yyyy}/{mm}/{worktimes|expenses|others}/ + hr/template/（テンプレ）／ pending/（一時退避）／ exports/（ZIP・CSV）。

7-5. 定期実行（EventBridge）

ルール	スケジュール	内容
brightstar-soumu-dev-reminder-schedule	cron(0 0 25, 28 * ? *)	毎月25日・28日 9:00 JST に未提出者へ自動催促
brightstar-soumu-dev-booking-poller	rate(10 minutes)	催促予約の期限到来分を実行
brightstar-hr-dev-reconcile-schedule	cron(0 15 * * ? *)	毎日 0:00 JST に LINE 紐付けの到達性を点検
brightstar-kenshu-dev-ReminderTick...	rate(10 minutes)	研修開講1時間前リマインド

7-6. 機密情報（SSM Parameter Store）

すべて **SecureString**。値はソース・CDK・本書のいずれにも記載しない。

```
/brightstar-kenshu/dev/line/{secret, token}
/brightstar-hr/dev/line/{secret, token}
/brightstar-soumu/dev/line/{secret, token}
/brightstar-shain/dev/line/{secret, token}
/eki-commute/dev/line/{channel-secret, channel-access-token}
```

8. ソースコードとデプロイの同期検証

本システムは **CDK** の `Code.fromAsset` でリポジトリのソースをそのまま同梱する構成のため、リポジトリの内容とデプロイ済み Lambda の内容は一致する。これを毎回の納品時に機械的に検証する。

検証方法：各 Lambda の `Code.Location`（S3署名付きURL）から配布 zip を取得・展開し、リポジトリ側の対応ソースと **ファイル単位の md5 比較**を行う。営業チャネルのみ `build.py` がファイルを集約する構成のため、zip 内パス → git 管理下の元ファイル、の対応表で突き合わせる。

2026-09-19 実施結果：全11関数・全ファイルが一致（差分なし）

チャネル	関数数	比較 .py ファイル数	結果
研修 (kenshu)	4	24	一致
人事 (jinji)	2	15	一致
総務 (soumu)	2	15	一致
社員 (shain)	1	43	一致
営業 (eigyo)	2	25	一致 (git 管理下の元ファイルと突合)

リポジトリ（`main` ブランチ）は同時点で未コミット変更・未プッシュコミットともに無し。

9. 既知の課題（2026-09-19 時点）

設計上の割り切り・未対応事項を明示する。対応の要否は運用方針にあわせて判断する。

#	内容	影響
1	脆弱性検査（SAST/DAST）・ペネトレーションテスト未実施	第三者による安全性の客観的な確認が無い
2	ダウンロード用の署名付きリンクに有効期限が無い（署名対象が S3 キーのみ）	実体は exports/ に置かれ3日で自動削除されるため露出は最大3日。その間はURLを知る者がDL可能
3	提出物は 60日 で Deep Archive へ移行	60日超の月を一括DLするとエラーになりうる（復元処理は未実装）
4	研修チャンネルの企業微信の認証情報が Lambda 環境変数に平文	SSM SecureString 化が望ましい
5	CloudWatch Logs の保持期間が 無期限（営業チャンネルのみ14日）	ログに含まれる個人情報が無期限に残る／コスト増
6	旧スタック由来のログ群が残存 （ /aws/lambda/brightstar-dev-*、brightstar-hr-dev-reminder ）	実体のない関数のログが課金対象として残る
7	WAF 未導入、S3 データイベントの監査ログ（CloudTrail）未設定	不正アクセスの検知・追跡手段が限定的